

Mémoire

**MASTER 1 Economie appliquée parcours MASERATI – Data
Science**

Rentabilité financière et critères ESG

Obeid Samer

Directeur de mémoire : Madame Zineb Abidi

Perier

2025-2026



Sommaire

<i>I. Introduction</i>	3
<i>II. Revue de littérature</i>	4
II.A) Les arguments en faveur d'un effet positif	4
II.B) Les arguments en faveur d'un effet nul ou négatif	5
II.C) Une relation conditionnelle et hétérogène	6
II.D) Les limites méthodologiques et de mesure	6
<i>III. Étude empirique</i>	7
III.A) Présentation de la base de données	7
III.B) Présentation des variables	8
III.C) Statistiques descriptives	9
III.D) Répartition sectorielle	11
<i>IV. Méthode économétrique</i>	11
IV.A) Structure des estimations	12
IV.B) Le test de Hausman et ses limites	12
IV.C) Le choix du modèle between	12
IV.D) Transformation des variables ESG en indicateurs binaires	13
IV.E) Le modèle estimé.....	13
IV.F) Traitement des valeurs extrêmes	14
<i>V. Résultats et discussion</i>	14
<i>V.A) Résultats globaux</i>	14
V.A.1) Les piliers ESG	15
V.A.2) Les variables de contrôle.....	15
V.A.3) Qualité de l'ajustement	15
<i>V.B) Hétérogénéité selon la taille des entreprises</i>	16
<i>V.C) Hétérogénéité selon le secteur technologique</i>	16
<i>V.D) Discussion au regard de la littérature</i>	17
<i>V.E) Limites de l'étude</i>	18
<i>VI. Approche Machine Learning</i>	18
VI.A) Présentation de la méthode	18
VI.B) Résultats.....	19
VI.C) Cohérence avec l'analyse économétrique	20
<i>VII. Conclusion</i>	21
<i>Références bibliographiques</i>	23

Annexes	24
Annexe A — Évolution des scores ESG dans le temps	24
Annexe B — Test d’Hausman	25
Annexe C — Variance intra-entreprise	25
Annexe D — Résultats du modèle à effets fixes (illustration des limites)	25
Code Python	25

Utilisation de l’intelligence artificielle generative

J’ai utilisé l’intelligence artificielle générative comme outil d’aide, principalement pour la partie codage. Elle m’a aidé à écrire, corriger et améliorer certaines parties de mon code Python, mais le choix des méthodes, la logique du code et l’interprétation des résultats relèvent de mon propre travail.

Je l’ai également utilisée pour reformuler certains paragraphes (j’ai rédigé une première version, puis utilisé l’IA pour reformuler le texte de manière plus claire, plus fluide et plus structurée). Toutes les propositions ont été relues et vérifiées avant d’être intégrées au mémoire.

I. Introduction

Depuis une vingtaine d'années, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, plus connus sous le nom de critères ESG, occupent une place croissante dans les décisions des entreprises et des investisseurs. En 2023, les actifs financiers intégrant ces critères dépassaient 35 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Les grandes entreprises cotées publient désormais des rapports extra-financiers, les investisseurs institutionnels intègrent des filtres ESG dans leurs choix d'investissement, et les régulateurs européens renforcent les obligations de transparence avec des textes comme la directive CSRD. L'ESG est passé en quelques années d'une démarche volontaire à une réalité incontournable pour les entreprises.

Pourtant, une question reste entière : **Est-ce que s'engager sur les critères ESG améliore vraiment la rentabilité d'une entreprise ?** La littérature académique ne donne pas de réponse claire. Certains travaux, comme la méta-analyse de Friede, Busch et Bassen (2015) qui compile plus de 2 000 études, montrent que la grande majorité des recherches trouve une relation positive ou neutre entre performance ESG et performance financière. Mais d'autres auteurs, comme Barnea et Rubin (2010), estiment que les dépenses ESG peuvent refléter des intérêts personnels des dirigeants plutôt qu'une vraie création de valeur pour l'entreprise. Entre ces deux positions, un troisième courant de recherche, notamment représenté par Khan et al. (2016) et Zengin (2025), montre que la relation dépend du contexte, du secteur d'activité et de la taille de l'entreprise.

C'est justement cette hétérogénéité qui constitue le point de départ de ce mémoire. La plupart des études existantes analysent la relation ESG-rentabilité de manière globale, en traitant toutes les entreprises de la même façon. Cette approche masque des réalités très différentes selon le profil de l'entreprise. Une grande entreprise technologique n'est pas exposée aux mêmes risques ESG qu'une petite entreprise de consommation, et les mécanismes par lesquels l'ESG influence la rentabilité ne sont pas les mêmes d'un secteur à l'autre.

Ce mémoire propose une analyse en trois niveaux pour répondre à cette question de manière rigoureuse. Dans un premier temps, nous estimons la relation globale entre les trois piliers ESG et la rentabilité des actifs sur un panel de 122 entreprises cotées internationales couvrant la période 2020 à 2023. Dans un second temps, nous décomposons cette relation selon la taille des entreprises, en distinguant les grandes des petites selon la médiane des actifs totaux, pour tester si l'effet ESG varie avec les ressources disponibles. Dans un troisième temps, nous analysons la relation par secteur d'activité, pour identifier si certains secteurs sont plus sensibles que d'autres aux critères ESG. Cette progression du global vers le particulier nous permet de montrer que la relation ESG-rentabilité n'est pas uniforme mais profondément conditionnelle.

Sur le plan méthodologique, l'ensemble des estimations reposent sur un modèle *between* avec des variables ESG transformées en indicateurs binaires par rapport à la médiane annuelle dont le choix est justifié par un test de Hausman et une analyse de la variance intra-entreprise des scores ESG. En complément de l'analyse économétrique, une approche par forêt aléatoire est appliquée pour identifier les variables les plus prédictives de la rentabilité sans imposer de structure fonctionnelle préétablie.

Ce mémoire est organisé en six parties. La première présente une revue de la littérature sur le lien entre ESG et rentabilité financière. La deuxième décrit la base de données, les variables et les statistiques descriptives. La troisième expose la méthode économétrique retenue. La quatrième présente les résultats aux trois niveaux d'analyse et les discute au regard de la littérature. La cinquième partie complète l'analyse par une approche de machine learning et puis la conclusion.

II. Revue de littérature

La relation entre les critères ESG et la rentabilité financière des entreprises est l'un des sujets les plus débattus en finance et en économie appliquée ces dernières années. Les résultats empiriques sont nombreux mais rarement unanimes. Pour bien comprendre l'état de la recherche, il est utile de distinguer quatre grands courants :

1. Ceux qui trouvent un effet positif
2. Ceux qui identifient un effet nul ou négatif
3. Ceux qui montrent que la relation dépend du contexte
4. Ceux qui pointent les limites méthodologiques qui rendent toute conclusion difficile.

II.A) Les arguments en faveur d'un effet positif

Le courant dominant dans la littérature va dans le sens d'une relation positive entre ESG et performance financière. La méta-analyse de Friede, Busch et Bassen (2015), qui compile plus de 2 000 études empiriques publiées sur plusieurs décennies, constitue la référence la plus citée sur ce sujet. Elle conclut qu'environ 90 % des travaux recensés identifient une relation positive ou au moins neutre entre les critères ESG et la performance financière. Ce résultat a largement contribué à légitimer l'idée d'un intérêt économique à investir dans des pratiques responsables.

Whelan et al. (2021), dans une revue systématique de plus de 1 000 études publiées entre 2015 et 2020, confirment cette tendance. Environ 58 % des travaux analysés montrent une corrélation positive entre performance ESG et indicateurs financiers tels que la rentabilité des actifs ou la rentabilité des capitaux propres. Les auteurs soulignent que l'ESG est souvent associé à une amélioration de la performance opérationnelle et à une réduction du risque global de l'entreprise.

Plusieurs mécanismes économiques permettent d'expliquer pourquoi l'ESG peut créer de la valeur. Crifo et Forget (2012) montrent que les pratiques ESG améliorent la réputation de l'entreprise, renforcent la confiance des parties prenantes et facilitent l'accès au financement à des conditions plus favorables. Un meilleur score ESG est perçu par les marchés comme un signal de gestion des risques plus rigoureuse, ce qui peut se traduire par un coût du capital plus

faible. Zhan (2023) ajoute que l'ESG permet de limiter des risques spécifiques comme les conflits sociaux, les scandales de gouvernance ou les sanctions environnementales, qui peuvent peser lourdement sur les résultats financiers.

Des études ciblées viennent renforcer ces conclusions. Aydogmus et al. (2022), sur un large échantillon international, montrent que des scores ESG plus élevés sont associés à une meilleure valorisation boursière et une rentabilité plus importante. Ils soulignent notamment que les piliers sociaux et de gouvernance semblent avoir un impact plus fort que le pilier environnemental. Che et al. (2024), sur un panel d'entreprises chinoises cotées entre 2011 et 2022, confirment un effet positif de l'amélioration des pratiques ESG sur la rentabilité des actifs, y compris dans un contexte institutionnel différent des économies occidentales.

II.B) Les arguments en faveur d'un effet nul ou négatif

Une partie significative de la littérature remet en question l'idée que l'ESG améliore automatiquement la rentabilité. Le premier argument est celui des coûts. Investir dans des pratiques environnementales, sociales ou de gouvernance représente des dépenses réelles : mise aux normes, reporting, certifications, recrutement de profils spécialisés. Pour certaines entreprises, notamment les plus petites, ces coûts peuvent dépasser les bénéfices attendus à court terme.

Barnea et Rubin (2010) apportent un éclairage théorique important à travers la théorie de l'agence. Ils suggèrent que les dirigeants peuvent utiliser les dépenses ESG pour renforcer leur propre réputation ou satisfaire leurs préférences personnelles, sans que cela serve les intérêts des actionnaires. Dans cette lecture, l'ESG devient un outil de signalement managérial plutôt qu'un véritable levier de création de valeur. Ce problème est d'autant plus marqué dans les entreprises où les actionnaires ont peu de contrôle sur les décisions de la direction.

Zengin (2025) apporte une nuance importante sur la taille des entreprises. À partir d'un panel de données classées par taille, il montre que l'effet positif de l'ESG sur le résultat d'exploitation ne se vérifie que pour les grandes entreprises. Les petites et moyennes entreprises affichent au contraire des effets neutres ou légèrement négatifs. L'explication est simple : les grandes entreprises bénéficient d'économies d'échelle qui leur permettent d'absorber les coûts ESG sans que cela pèse sur leur rentabilité, contrairement aux PME pour qui ces mêmes coûts représentent une charge proportionnellement plus lourde.

Une étude publiée par AIMS Press (2025) sur les banques dans les pays développés et en développement illustre également les limites contextuelles de l'ESG. Dans les pays en développement, où les marchés financiers manquent de maturité pour valoriser les engagements ESG, les critères extra-financiers tendent à se traduire par des contraintes réglementaires sans contrepartie financière mesurable, ce qui peut peser négativement sur la rentabilité.

II.C) Une relation conditionnelle et hétérogène

Au-delà du débat positif versus négatif, un troisième courant de recherche s'est développé autour de l'idée que la relation entre ESG et rentabilité n'est ni universelle ni linéaire. Elle dépend de plusieurs facteurs structurels qui modèrent son intensité et son sens.

Khan, Serafeim et Mozaffari (2016) introduisent le concept de matérialité financière. Leur étude sur des entreprises américaines montre que seuls les investissements ESG portant sur des enjeux matériellement pertinents pour le secteur d'activité améliorent significativement la performance financière future. Un distributeur de produits alimentaires qui investit dans la sécurité de sa chaîne d'approvisionnement améliore une dimension ESG qui est directement liée à son modèle économique. En revanche, si ce même distributeur investit dans des programmes sociaux sans lien avec son activité principale, l'effet financier sera probablement nul. Cette approche par la matérialité permet d'expliquer une grande partie de l'hétérogénéité observée dans les méta-analyses.

Crifo, Diaye et Pekovic (2016), à partir d'une analyse économétrique portant sur plus de 10 000 entreprises françaises, montrent qu'il existe un arbitrage entre la quantité et la qualité des pratiques ESG. Une accumulation de pratiques ESG peu cohérentes entre elles peut avoir un effet contre-productif sur la rentabilité. Ce qui compte, c'est la cohérence stratégique de la démarche, et non le nombre d'initiatives lancées. Ce résultat complète l'approche de Khan et al. (2016) en insistant sur la qualité plutôt que la quantité.

Puri (2022), sur un échantillon d'entreprises néo-zélandaises, montre que les effets positifs de l'ESG sur la rentabilité sont conditionnés à la capacité financière de l'entreprise. Les entreprises disposant de ressources suffisantes peuvent transformer leurs engagements ESG en avantages compétitifs réels, tandis que celles qui sont financièrement contraintes voient ces mêmes engagements peser sur leurs marges.

II.D) Les limites méthodologiques et de mesure

Au-delà des débats sur le sens de la relation, la littérature soulève des questions méthodologiques importantes qui compliquent l'interprétation des résultats empiriques et expliquent en partie les divergences observées entre études.

Le premier problème est celui de l'endogénéité. Les entreprises les plus rentables disposent de davantage de ressources pour investir dans des pratiques ESG, ce qui génère une corrélation positive entre ESG et performance financière sans que l'ESG en soit nécessairement la cause. Ce problème de causalité inverse biaise les estimations des modèles statiques qui mesurent ESG et rentabilité au même instant. Pour y remédier, plusieurs stratégies sont utilisées dans la littérature : l'introduction de variables ESG décalées dans le temps, le recours à des variables instrumentales, ou encore l'utilisation de modèles à effets fixes pour contrôler les caractéristiques non observées et stables des entreprises.

Le deuxième problème concerne la mesure des scores ESG. Berg et al. (2022) mettent en évidence une forte divergence entre les notations attribuées par les principales agences ESG,

notamment MSCI, Refinitiv et Sustainalytics. Cette divergence s'explique par des différences de méthodologie, de périmètre et de pondération. Concrètement, une même entreprise peut recevoir une note excellente chez une agence et une note médiocre chez une autre. Ce bruit dans la mesure peut introduire un biais d'atténuation dans les régressions, poussant les coefficients vers zéro et rendant les résultats non significatifs même lorsqu'un effet réel existe.

Le troisième problème est celui de l'agrégation. La plupart des études utilisent un score ESG global qui combine les trois piliers en un seul indicateur. Or, les dimensions environnementale, sociale et de gouvernance n'ont pas les mêmes propriétés économiques et ne réagissent pas de la même façon aux cycles économiques ou aux chocs sectoriels. L'agrégation peut masquer des effets opposés entre piliers. Par exemple, un effet positif de la gouvernance sur la rentabilité peut être compensé par un coût environnemental immédiat, rendant le score global non significatif alors que chaque composante prise séparément aurait un effet mesurable. Analyser les piliers séparément, comme le font Khan et al. (2016) et comme nous le faisons dans ce mémoire, constitue une réponse méthodologique directe à ce problème.

Enfin, la question de l'horizon temporel est souvent négligée. Les bénéfices des investissements ESG se matérialisent généralement sur le moyen ou long terme, alors que la plupart des études empiriques se concentrent sur des indicateurs de court terme comme la rentabilité des actifs annuelle. Cette inadéquation temporelle peut conduire à une sous-estimation systématique des effets réels de l'ESG sur la performance financière.

Ces limites montrent que la question de la relation entre ESG et rentabilité ne peut pas se résoudre par une simple régression. Elle nécessite une stratégie d'identification rigoureuse, une attention particulière à la mesure des variables, et une décomposition des effets par pilier. C'est ce que ce mémoire cherche à mettre en oeuvre dans la partie empirique qui suit.

III. Étude empirique

III.A) Présentation de la base de données

La base de données utilisée dans ce mémoire a été construite à partir de deux sources principales. Les données financières ont été collectées via Yahoo Finance pour un ensemble d'entreprises cotées à l'échelle internationale. Elles comprennent la rentabilité des actifs, la rentabilité des capitaux propres, le total des actifs, la capitalisation boursière et la dette totale. Les scores de risque ESG, décomposés en trois piliers distincts, proviennent de Sustainalytics, l'une des agences de notation extra-financière les plus utilisées dans la recherche académique. Ces scores mesurent le niveau de risque ESG non géré par l'entreprise. Un score élevé signifie que l'entreprise est exposée à des risques ESG importants qu'elle ne maîtrise pas suffisamment.

Après agrégation à l'échelle annuelle et suppression des doublons, le panel final comprend 400 observations couvrant 122 entreprises cotées sur la période 2020 à 2023. Ces

entreprises opèrent dans onze secteurs d'activité différents et sont domiciliées dans une vingtaine de pays, avec une forte représentation des États-Unis (222 observations), de la France (36), du Japon (20) et de Hong Kong (17). Cette diversité géographique et sectorielle permet d'obtenir des résultats qui ne sont pas spécifiques à un seul marché ou à une seule industrie.

La base brute comprend 428 observations ESG. Après appariement avec les variables financières et traitement des valeurs manquantes, l'échantillon utilisé pour les statistiques descriptives comprend 400 observations annuelles couvrant 122 entreprises. Le modèle *between* réduit ensuite l'échantillon à 122 observations correspondant aux moyennes par entreprise calculées sur la période 2020 à 2023. L'approche par forêt aléatoire utilise quant à elle 278 observations annuelles après introduction des variables ESG décalées d'une période.

Il convient de noter que l'année 2023 est représentée par seulement 34 observations contre 122 pour chacune des années 2020 à 2022. Cela s'explique par la disponibilité partielle des données financières au moment de la constitution de la base. Cette limite est prise en compte dans l'interprétation des résultats.

III.B) Présentation des variables

La variable dépendante principale est la rentabilité des actifs (ROA), calculée comme le rapport entre le résultat net et le total des actifs. Cet indicateur mesure la capacité d'une entreprise à générer des bénéfices à partir de l'ensemble de ses ressources. Une seconde variable dépendante, la rentabilité des capitaux propres (ROE), est utilisée comme test de robustesse. Ces deux indicateurs sont **winsorisés**¹ aux percentiles 1 % et 99 % pour limiter l'influence des valeurs extrêmes.

Les variables d'intérêt sont les trois piliers ESG issus de Sustainalytics. Le risque environnemental (1), le risque social (2) et le risque de gouvernance (3) sont exprimés sur une échelle continue. Un score inférieur à 10 indique un risque négligeable, entre 10 et 20 un risque faible, entre 20 et 30 un risque modéré, entre 30 et 40 un risque élevé, et au-delà de 40 un risque sévère. Dans notre échantillon, le score ESG total moyen est de 23,36, ce qui correspond à un niveau de risque modéré. Le risque social est le pilier le plus élevé en moyenne (10,34), devant le risque de gouvernance (7,18) et le risque environnemental (5,71).

Trois variables de contrôle sont introduites pour isoler l'effet ESG des autres déterminants de la rentabilité. Le levier financier est mesuré par le rapport entre la dette totale et les actifs totaux. Il capture l'impact de la structure financière sur la rentabilité. La taille de l'entreprise est mesurée par le logarithme naturel des actifs totaux, ce qui permet de réduire l'asymétrie de la distribution et de donner une interprétation en termes de variation relative. La capitalisation boursière est également introduite sous **forme logarithmique**². Elle capte la

¹ La winsorisation consiste à remplacer les valeurs extrêmes par des seuils définis. Ici, les valeurs inférieures au percentile 1 % et supérieures au percentile 99 % ont été plafonnées à ces seuils à l'aide de Python.

² La transformation logarithmique permet de réduire l'effet des très grandes valeurs et de rendre les variables plus comparables. Elle facilite aussi l'interprétation des coefficients en termes de variations relatives.

valeur que les marchés financiers accordent à l'entreprise et permet de distinguer les effets de taille comptable des effets de valorisation de marché.

III.C) Statistiques descriptives

	Observations	Moyenne	Écart-type	Minimum	Maximum
Rentabilité des actifs (ROA)	400.0	0.068	0.067	-0.078	0.275
Rentabilité des cap. propres (ROE)	400.0	0.202	0.343	-0.616	1.973
Score ESG total	428.0	23.355	8.647	10.0	54.0
Risque environnemental	428.0	5.714	5.411	0.1	24.3
Risque social	428.0	10.34	3.601	3.2	19.3
Risque de gouvernance	428.0	7.179	2.438	3.5	15.53
Levier financier	400.0	0.328	0.169	0.045	0.966
Log(Actifs totaux)	400.0	25.312	1.985	22.091	33.087
Log(Capitalisation boursière)	400.0	25.399	1.96	21.132	31.419

Source : Tableau (Python). Variables financières winsorisées aux percentiles 1 % et 99 %.

Plusieurs observations ressortent de ce tableau. La rentabilité des actifs moyenne est de 6,8 %, avec une dispersion relativement importante. Certaines entreprises affichent une rentabilité négative, ce qui reflète la présence d'entreprises affectées par la période post-COVID dans l'échantillon. La rentabilité des capitaux propres est en moyenne de 20,2 %, mais avec une forte dispersion qui s'explique par des structures de capital très différentes entre entreprises.

Sur le plan ESG, la dispersion est marquée pour le risque environnemental, ce qui reflète des différences importantes entre secteurs. Les entreprises énergétiques et industrielles présentent des scores environnementaux bien plus élevés que les entreprises technologiques ou de services. Le risque social est le plus homogène des trois piliers, ce qui suggère que les pratiques sociales varient moins entre entreprises que les pratiques environnementales. **Le levier financier**³ moyen de 32,8 % indique que les entreprises de l'échantillon sont modérément endettées.

³ Levier financier = $\frac{\text{Dette Totale}}{\text{Total des actifs}}$ | Cette variable est importante car l'endettement peut influencer la rentabilité d'une entreprise indépendamment de ses scores ESG. Elle permet donc de mieux isoler l'effet propre des variables ESG dans le modèle.

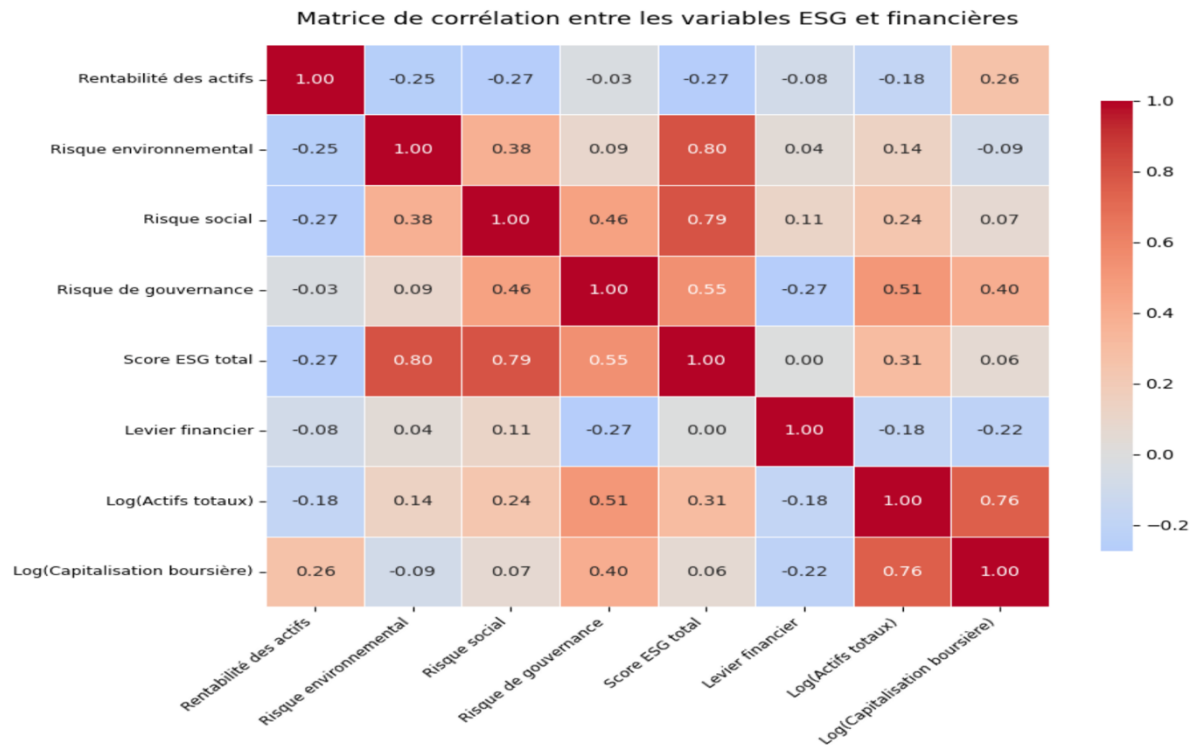


Figure 1 : Matrice de corrélation entre les variables ESG et financières (Python)

La matrice de corrélation apporte plusieurs informations utiles avant l'estimation économétrique. La rentabilité des actifs est négativement corrélée avec le risque social (-0,27) et le risque environnemental (-0,25), ce qui donne une première indication que les entreprises exposées à des risques ESG élevés tendent à être moins rentables. La corrélation avec le risque de gouvernance est en revanche très faible (-0,03), ce qui anticipe la non-significativité de ce pilier dans les régressions.

On observe également une forte corrélation entre les trois piliers ESG et le score total, ce qui est attendu puisque le score total est une agrégation des trois composantes. Le risque environnemental et le risque social sont corrélés à 0,38, et le risque social et le risque de gouvernance à 0,46. Ces corrélations modérées justifient de les traiter séparément plutôt qu'agrégés, car ils capturent des dimensions différentes du risque ESG.

Enfin, le logarithme des actifs totaux et le logarithme de la capitalisation boursière sont fortement corrélés entre eux (0,76). Les deux variables sont conservées dans le modèle car elles captent des effets économiquement distincts, la taille comptable d'un côté et la valorisation de marché de l'autre.

III.D) Répartition sectorielle

Secteur	Observations	% du total
Consommation cyclique	110	27.5 %
Consommation défensive	64	16.0 %
Technologie	63	15.8 %
Santé	42	10.5 %
Services de communication	31	7.8 %
Industrie	28	7.0 %
Services financiers	16	4.0 %
Services aux collectivités	15	3.8 %
Matériaux de base	15	3.8 %
Énergie	12	3.0 %
Immobilier	4	1.0 %
Total	400	100 %

Source : Tableau Python. Classification sectorielle GICS.

La consommation cyclique représente le secteur le plus présent avec 27,5 % des observations, suivi de la consommation défensive (16,0 %) et de la technologie (15,8 %). Cette diversité sectorielle est un atout pour la robustesse des résultats. Elle permet de capturer des dynamiques ESG très différentes selon les secteurs et d'éviter que les conclusions ne soient trop dépendantes d'un seul type d'industrie. Les secteurs à forte empreinte environnementale comme l'énergie et les matériaux de base sont moins représentés, ce qui est cohérent avec la composition des grandes entreprises cotées internationales. La diversité sectorielle de l'échantillon permet ainsi de tester si l'effet des critères ESG sur la rentabilité varie selon le secteur d'activité, ce qui constitue l'un des objectifs centraux de ce mémoire.

IV. Méthode économétrique

L'estimation de l'effet des critères ESG sur la rentabilité des actifs repose sur des données de panel couvrant 122 entreprises sur la période 2020 à 2023. La sélection de la méthode d'estimation a suivi une démarche rigoureuse en plusieurs étapes.

IV.A) Structure des estimations

Trois séries d'estimations sont conduites. La première porte sur l'ensemble de l'échantillon et permet d'identifier la relation moyenne entre les piliers ESG et la rentabilité des actifs (ROA). La deuxième décompose cette relation selon la taille des entreprises, en distinguant les grandes des petites selon la médiane des actifs totaux, en s'appuyant sur les travaux de Zengin (2025). La troisième porte sur le secteur technologique, seul secteur disposant d'un nombre d'observations suffisant pour conduire une estimation fiable avec le modèle between. Les trois séries utilisent la même spécification économétrique, ce qui permet de comparer directement les résultats.

IV.B) Le test de Hausman et ses limites

La première étape a consisté à réaliser un **test de Hausman**⁴ pour choisir entre un modèle à effets fixes et un modèle à effets aléatoires. L'hypothèse nulle de ce test suppose que les effets individuels ne sont pas corrélés avec les variables explicatives, auquel cas le modèle à effets aléatoires est efficace. Son rejet indique que le modèle à effets fixes est préféré.

Le résultat obtenu est une statistique de Hausman de 54,99 avec une p-valeur de 0,000. L'hypothèse nulle est rejetée au seuil de 1 %, ce qui indique que le modèle à effets fixes est statistiquement préférable.

Cependant, l'application du modèle à effets fixes s'est heurtée à une contrainte structurelle fondamentale des données. Les scores ESG de Sustainalytics présentent une variance intra-entreprise nulle sur la période étudiée.

Le ratio de variance intra sur variance totale est de 0,000 pour les trois piliers. Concrètement, les scores ESG d'une entreprise ne varient quasiment pas d'une année à l'autre. Dans un modèle à effets fixes, les effets individuels absorbent intégralement ces variables, rendant leur identification impossible. Cette propriété est documentée par Berg et al. (2022) qui montrent que les agences de notation ESG attribuent des scores stables dans le temps reflétant des caractéristiques structurelles des entreprises plutôt que des variations annuelles.

Le modèle à effets aléatoires a également été écarté car, malgré sa capacité à estimer les coefficients ESG, il suppose que les effets individuels sont non corrélés aux variables explicatives, hypothèse rejetée par le test de Hausman. Retenir ce modèle en connaissance de cause aurait introduit un biais dans les estimations.

IV.C) Le choix du modèle between

Face à ces contraintes, le modèle between a été retenu comme estimateur principal. Ce modèle estime la régression sur les moyennes par entreprise calculées sur l'ensemble de la

⁴ Les résultats du test de Hausman et du modèle à effets fixes sont présentés en annexes.

période. Il exploite exclusivement la variation inter-individuelle, c'est-à-dire les différences structurelles entre entreprises, et non les variations temporelles au sein d'une même entreprise.

Ce choix est directement motivé par la nature des données ESG. Puisque les scores ESG ne varient quasiment pas dans le temps pour une même entreprise, toute l'information pertinente réside dans les différences entre entreprises. Le modèle between permet donc de répondre à la question centrale.

Les entreprises présentant un risque ESG structurellement plus élevé sont-elles moins rentables que les autres entreprises de l'échantillon ?

C'est précisément la variation inter-individuelle que ce modèle exploite.

IV.D) Transformation des variables ESG en indicateurs binaires

Pour exploiter la variation inter-individuelle de manière robuste, les scores ESG continus ont été transformés en variables binaires. Pour chaque année et chaque pilier ESG, la médiane de l'échantillon est calculée. Une entreprise reçoit la valeur 1 si son score est supérieur à cette médiane annuelle, et 0 sinon. Cette transformation crée trois variables binaires. Une pour le risque environnemental, une pour le risque social et une pour le risque de gouvernance.

Cette approche présente deux avantages. Premièrement, elle permet de comparer les entreprises entre elles de manière relative pour chaque année, en s'affranchissant des variations absolues des scores d'une année à l'autre. Deuxièmement, elle réduit la sensibilité des résultats aux erreurs de mesure des scores ESG, problème soulevé par Berg et al. (2022) concernant la divergence entre agences de notation.

! Il est important de rappeler que les scores Sustainalytics mesurent un risque et non une performance ESG. Une valeur binaire de 1 indique donc un risque ESG supérieur à la médiane, c'est-à-dire une gestion ESG relativement moins bonne que la moitié de l'échantillon. Un coefficient négatif associé à une variable binaire ESG signifie donc qu'un risque plus élevé est associé à une rentabilité plus faible, ce qui est cohérent avec l'idée qu'une mauvaise gestion ESG peut peser sur les résultats financiers.

IV.E) Le modèle estimé

Le modèle de référence est le suivant, où la barre indique la moyenne de l'entreprise i sur la période 2020-2023 :

$$\overline{ROA}_i = \alpha + \beta_1 \overline{E}_i + \beta_2 \overline{S}_i + \beta_3 \overline{G}_i + \beta_4 \overline{Levier}_i + \beta_5 \overline{\log(Actifs)}_i + \beta_6 \overline{\log(MktCap)}_i + \varepsilon_i$$

Ou encore :

$$(ROA)_i = \alpha + \beta_1 * (Risque\ environnemental\ binaire_i) + \beta_2 * (Risque\ social\ binaire_i) + \beta_3 * (Risque\ de\ gouvernance\ binaire_i) + \beta_4 * (Lever\ financier_i) + \beta_5 * (Log\ actifs\ totaux_i) + \beta_6 * (Log\ capitalisation\ boursière_i) + \varepsilon_i$$

Les trois piliers ESG sont traités séparément plutôt qu'aggrégés en un score unique, conformément aux travaux de Khan et al. (2016) qui montrent que les dimensions environnementale, sociale et de gouvernance ont des effets distincts sur la performance financière. Le modèle est estimé avec des erreurs robustes selon la méthode de **Huber-White**⁵.

IV.F) Traitement des valeurs extrêmes

L'ensemble des variables financières et ESG continues ont été winsorisées aux percentiles 1 % et 99 % avant la transformation binaire et l'estimation. Ce traitement standard limite l'influence des valeurs extrêmes sans supprimer les observations de l'échantillon.

V. Résultats et discussion

V.A) Résultats globaux

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l'estimation par le modèle between sur l'ensemble de l'échantillon. La variable dépendante est la rentabilité des actifs. Les variables ESG sont des indicateurs binaires construits par rapport à la médiane annuelle de chaque pilier.

Variable	Coefficient	Écart-type	Statistique t	P-valeur
Risque environnemental (binaire)	+0.0013	(0.0100)	0.126	0.900
Risque social (binaire)	-0.0145	(0.0100)	-1.454	0.149
Risque de gouvernance (binaire)	+0.0162	(0.0108)	1.491	0.139
Lever financier	+0.0156	(0.0282)	0.554	0.581
Log(Actifs totaux)	-0.0303***	(0.0057)	-5.354	0.000
Log(Capitalisation boursière)	+0.0326***	(0.0055)	5.915	0.000
Observations	122			
Entreprises	122.0			
R ²	0.7819			

Source : (Tableau Python). Modèle between global. * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$. Erreurs robustes de Huber-White entre parenthèses.

⁵ La méthode de Huber-White permet de corriger les erreurs-types lorsque les entreprises de l'échantillon sont très différentes entre elles. Par exemple, une grande entreprise technologique et une entreprise industrielle plus endettée peuvent avoir des niveaux de rentabilité très différents. Cette méthode rend donc les tests de significativité plus prudents et plus fiables.

V.A.1) Les piliers ESG

Au niveau global, aucun des trois piliers ESG binaires n'est statistiquement significatif. Le risque social binaire présente le coefficient le plus fort parmi les variables ESG avec -0,0145 et une p-valeur de 0,149, suivi du risque de gouvernance avec +0,0162 et une p-valeur de 0,139. Le risque environnemental n'a quasiment aucun effet avec un coefficient de +0,0013 et une p-valeur de 0,900.

L'absence de significativité au niveau global s'explique par la puissance statistique limitée du modèle between. Ce modèle n'utilise que 122 observations (une par entreprise) correspondant aux moyennes sur la période. Avec un aussi petit nombre d'observations et une variabilité modérée des indicateurs binaires ESG, il est difficile d'identifier des effets statistiquement significatifs. Néanmoins, les signes des coefficients sont cohérents avec les attentes. Le risque social est associé négativement à la rentabilité et la gouvernance positivement.

V.A.2) Les variables de contrôle

Les variables de contrôle donnent des résultats stables et très significatifs. La taille, mesurée par le logarithme des actifs totaux, est négativement associée à la rentabilité avec un coefficient de -0,0303 et une p-valeur inférieure à 0,001. La capitalisation boursière joue positivement avec un coefficient de +0,0326 et une p-valeur inférieure à 0,001. Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus dans les estimations précédentes. Le levier financier n'est pas significatif.

V.A.3) Qualité de l'ajustement

Le R^2 de 0,782 indique que le modèle explique près de 78 % de la variance de la rentabilité moyenne entre entreprises. Ce coefficient élevé s'explique par le fait que le modèle between travaille sur des moyennes par entreprise, qui sont par nature moins bruitées que les observations annuelles. Les variables de contrôle financières, en particulier la taille et la capitalisation boursière, contribuent largement à ce pouvoir explicatif.

V.B) Hétérogénéité selon la taille des entreprises

Le tableau ci-dessous présente les résultats par taille d'entreprise. Les grandes et petites entreprises sont définies selon la médiane des actifs totaux de l'échantillon.

Variable	Grandes entreprises	P-valeur grandes	Petites entreprises	P-valeur petites
Risque environnemental (binaire)	-0.0012	0.917	+0.0131	0.404
Risque social (binaire)	-0.0174	0.169	-0.0226	0.164
Risque de gouvernance (binaire)	+0.0180	0.225	+0.0202	0.254
Observations	65		62	
Entreprises	65.0		62.0	
R ²	0.8051		0.7802	

Source : (Tableau Python). Résultats par taille. Source : calculs Python. * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$. P-valeurs entre parenthèses.

! Les variables de contrôle financières (Lever, log des actifs totaux et log de la capitalisation boursière) sont incluses dans les deux estimations mais ne sont pas reportées afin de concentrer l'analyse sur les coefficients ESG.

L'analyse par taille ne révèle pas de différences significatives entre les deux groupes. Ni chez les grandes entreprises ni chez les petites, les indicateurs ESG binaires n'atteignent le seuil de significativité statistique. Les directions des effets restent néanmoins cohérentes avec les résultats globaux. Le risque social est négatif dans les deux groupes (-0,0174 chez les grandes, -0,0226 chez les petites) et la gouvernance est positive (+0,0180 et +0,0202). L'effet du risque social semble légèrement plus fort chez les petites entreprises, ce qui est cohérent avec l'argument de Zengin (2025) selon lequel les petites entreprises sont plus vulnérables aux risques ESG non gérés. Cependant, la taille réduite des sous-échantillons (65 et 62 observations) limite la puissance statistique des tests et empêche de conclure avec certitude.

V.C) Hétérogénéité selon le secteur technologique

L'analyse sectorielle ne peut être conduite que sur le **secteur technologique**⁶, le seul disposant d'un nombre d'observations compatible avec le modèle between après décomposition par secteur.

⁶ Le secteur technologique a été retenu car il est le seul pour lequel le modèle between produit des résultats interprétables. Le critère de sélection n'est donc pas le nombre brut d'observations annuelles, mais le nombre d'entreprises uniques disponibles. Dans ce mémoire, le secteur technologique compte 17 entreprises uniques, ce qui permet l'estimation sectorielle la plus exploitable.

Variable	Coefficient	Écart-type	Statistique t	P-valeur
Risque environnemental (binaire)	+0.0431	(0.0312)	1.382	0.194
Risque social (binaire)	-0.3917**	(0.1654)	-2.368	0.037
Risque de gouvernance (binaire)	+0.0661**	(0.0281)	2.348	0.039
R ²	0.7098			

Source : (Tableau Python). Résultats secteur technologie (n=17). Source : calculs Python. * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$. Erreurs robustes de Huber-White entre parenthèses.

Dans le secteur technologique, deux piliers ESG sont significatifs au seuil de 5 %. Le risque social binaire a un effet négatif fort avec un coefficient de -0,3917 et une p-valeur de 0,037. Ce résultat indique que les entreprises technologiques présentant un risque social supérieur à la médiane annuelle ont une rentabilité des actifs significativement plus faible que leurs pairs. Dans ce secteur très exposé médiatiquement, les scandales sociaux, les problèmes de conditions de travail ou les controverses liées à la protection des données ont un coût financier direct et mesurable.

Le risque de gouvernance binaire a quant à lui un effet positif significatif avec un coefficient de +0,0661 et une p-valeur de 0,039. Les entreprises technologiques présentant un risque de gouvernance supérieur à la médiane ont une meilleure rentabilité. Ce résultat, qui peut sembler contre-intuitif, doit être interprété avec prudence compte tenu de la taille très réduite du sous-échantillon (17 entreprises). Une interprétation possible est que les grandes entreprises technologiques, qui ont structurellement des scores de gouvernance plus élevés en raison de leur complexité organisationnelle, sont aussi les plus rentables du secteur.

Le risque environnemental n'est pas significatif dans le secteur technologique ($p = 0,194$), ce qui est cohérent avec le fait que les entreprises de ce secteur ont structurellement de faibles empreintes environnementales.

V.D) Discussion au regard de la littérature

Les résultats obtenus avec le modèle between et les variables ESG binaires apportent des éléments de réponse nuancés à la question posée en introduction. Au niveau global, l'absence de significativité des piliers ESG ne signifie pas que l'ESG n'a pas d'effet sur la rentabilité. Elle reflète principalement les limites statistiques du modèle between avec un échantillon de 122 entreprises. Les directions des effets, le risque social négatif et la gouvernance positive, sont cohérentes avec la littérature dominante.

Les résultats du secteur technologique sont les plus marqués, bien qu'ils doivent être interprétés avec prudence compte tenu de la taille très réduite du sous-échantillon de 17 entreprises. L'effet négatif et significatif du risque social est cohérent avec les conclusions de Whelan et al. (2021) selon lesquelles la dimension sociale est l'un des canaux les plus directs

par lesquels l'ESG influence la performance opérationnelle. Ce résultat rejoint également l'argument de matérialité financière de Khan et al. (2016) : dans le secteur technologique, les enjeux sociaux comme la protection des données, les conditions de travail et la réputation sont directement liés au modèle économique des entreprises et peuvent avoir un impact financier mesurable.

L'absence de résultats significatifs dans l'analyse par taille, malgré des directions cohérentes, illustre les limites inhérentes au modèle *between* sur des sous-échantillons réduits. Avec 65 et 62 observations respectivement, la puissance statistique est insuffisante pour détecter des effets de faible magnitude. Ces résultats doivent donc être considérés comme indicatifs plutôt que conclusifs.

V.E) Limites de l'étude

La première limite concerne la puissance statistique du modèle *between*. En travaillant sur les moyennes par entreprise, le modèle réduit l'échantillon effectif à 122 observations au niveau global et à des sous-échantillons encore plus réduits pour les analyses par taille et par secteur. Cette réduction limite la capacité à détecter des effets de faible magnitude. Ce choix est cependant imposé par la structure des données. Les scores ESG de Sustainalytics ne varient quasiment pas d'une année à l'autre pour une même entreprise, ce qui rend les modèles exploitant la dimension temporelle, comme les effets fixes ou les effets aléatoires, inadaptés ou biaisés. Le modèle *between* est donc retenu non pas comme le meilleur estimateur possible, mais comme le seul estimateur adapté à la nature des données disponibles.

La deuxième limite concerne la transformation binaire des variables ESG. Si cette approche permet d'exploiter la variation inter-individuelle de manière robuste, elle implique une perte d'information par rapport aux scores continus. Des entreprises avec des scores très différents mais situées du même côté de la médiane reçoivent la même valeur binaire.

La troisième limite concerne la couverture temporelle. La période 2020-2023 est relativement courte et coïncide avec des perturbations macroéconomiques importantes.

La quatrième limite concerne la source unique des scores ESG. L'utilisation exclusive des données de Sustainalytics expose les résultats aux biais méthodologiques propres à cette agence, comme le soulignent Berg et al. (2022).

VI. Approche Machine Learning

VI.A) Présentation de la méthode

En complément de l'analyse économétrique, une approche par forêt aléatoire est appliquée pour identifier les variables les plus prédictives de la rentabilité des actifs. La forêt aléatoire est un algorithme d'apprentissage automatique supervisé qui construit un grand nombre d'arbres de décision sur des sous-échantillons aléatoires des données, puis agrège leurs

prédictions. Contrairement à la régression économétrique, cet algorithme n'impose aucune forme fonctionnelle particulière à la relation entre les variables. Il est capable de capter des effets non linéaires et des interactions entre variables que les modèles linéaires ne peuvent pas détecter.

L'objectif de cette partie n'est pas de remplacer l'analyse économétrique mais de la compléter. Là où la régression permet d'identifier des effets causaux avec des tests de significativité rigoureux, la forêt aléatoire permet de mesurer l'importance relative de chaque variable dans l'explication de la rentabilité, sans contrainte sur la forme de la relation. Ces deux approches sont complémentaires et permettent de trianguler les résultats.

Contrairement au modèle *between* qui repose sur les moyennes par entreprise, la forêt aléatoire est estimée sur les 278 observations annuelles disponibles après introduction des variables ESG décalées d'une période. Elle ne reproduit pas la même logique économétrique mais fournit un éclairage prédictif complémentaire. Les variables utilisées sont les trois piliers ESG décalés d'une période, les trois variables de contrôle financières et une variable indicatrice du secteur d'activité. La forêt aléatoire est composée de 500 arbres avec une profondeur maximale de 5 niveaux, ce qui limite le risque de surapprentissage sur un échantillon de taille modeste. La performance prédictive est évaluée par validation croisée à 5 plis, ce qui permet d'estimer la capacité du modèle à généraliser sur des données non observées.

VI.B) Résultats

Le modèle obtient un R^2 de 0,785 sur l'échantillon complet, ce qui indique une bonne capacité à expliquer la variance de la rentabilité des actifs. Cependant, le R^2 moyen en validation croisée à 5 plis est de 0,114, ce qui signale un phénomène de surapprentissage. Le modèle s'ajuste très bien aux données d'entraînement mais généralise moins bien sur de nouvelles observations. Ce résultat est attendu compte tenu de la taille modeste de l'échantillon (278 observations) et du nombre de variables utilisées. Il invite à interpréter les résultats de la forêt aléatoire avec prudence, en les utilisant principalement comme outil de classement des variables plutôt que comme outil de prédiction.

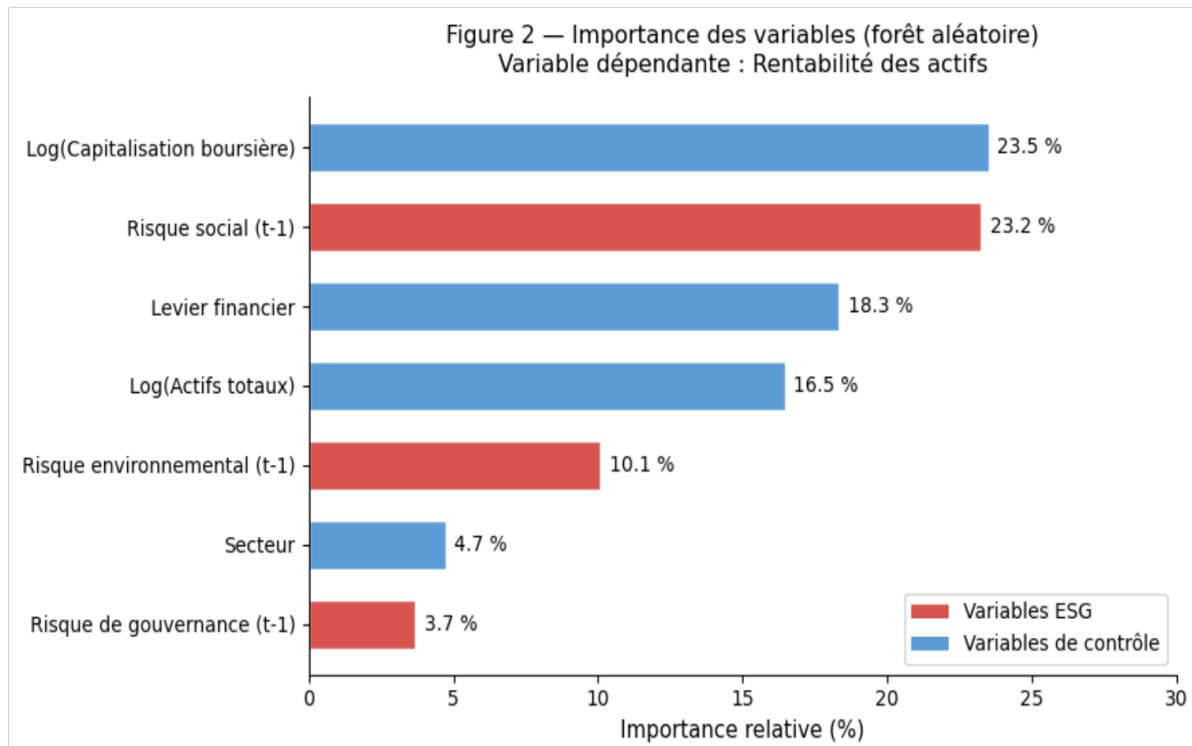


Figure 2 : Importance des variables (forêt aléatoire). Variable dépendante : rentabilité des actifs.
Source : Python.

Le graphique ci-dessus présente l'importance relative de chaque variable dans les prédictions de la forêt aléatoire. La capitalisation boursière est la variable la plus importante avec une contribution de 23,5 %, suivie de très près par le risque social avec 23,2 %. Ces deux variables représentent à elles seules près de la moitié du pouvoir prédictif total du modèle. Le levier financier arrive en troisième position avec 18,3 %, suivi par la taille mesurée par les actifs totaux avec 16,5 %.

Parmi les variables ESG, le risque social se distingue nettement. Avec une importance de 23,2 %, il est le deuxième prédicteur le plus fort de la rentabilité des actifs, devant toutes les autres variables financières à l'exception de la capitalisation boursière. Ce résultat est cohérent avec l'analyse économétrique dans laquelle le risque social présentait le coefficient ESG le plus important en valeur absolue au niveau global, bien que non statistiquement significatif, et constitue le seul pilier ESG significatif dans l'analyse sectorielle du secteur technologique. Le risque environnemental contribue à hauteur de 10,1 %, tandis que le risque de gouvernance n'apporte que 3,7 % du pouvoir prédictif total.

VI.C) Cohérence avec l'analyse économétrique

Les résultats de la forêt aléatoire apportent un éclairage complémentaire à l'analyse économétrique. Avec une importance de 23,2 %, le risque social est la deuxième variable la plus prédictive de la rentabilité des actifs, juste derrière la capitalisation boursière. Ce résultat

est cohérent avec les estimations sectorielles du modèle between, qui identifient le risque social comme le seul pilier ESG significatif dans le secteur technologique.

La faible importance du risque de gouvernance dans la forêt aléatoire (3,7 %) est également cohérente avec l'absence de significativité globale de ce pilier dans le modèle between. En revanche, le risque environnemental contribue à 10,1 % dans la forêt aléatoire malgré sa non-significativité dans les régressions. Cela s'explique par la capacité de la forêt aléatoire à capter des effets non linéaires et des interactions entre variables que le modèle linéaire ne peut pas détecter.

Ces résultats illustrent l'intérêt de combiner économétrie et apprentissage automatique. La régression fournit des tests statistiques rigoureux sur les effets moyens entre entreprises, tandis que la forêt aléatoire offre une mesure d'importance des variables robuste aux non-linéarités. La convergence des deux approches sur la prédominance du risque social parmi les facteurs ESG renforce la robustesse de cette conclusion.

VII. Conclusion

Ce mémoire est parti d'un constat simple mais souvent ignoré dans la littérature. Analyser la relation entre ESG et rentabilité financière de manière globale, en traitant toutes les entreprises comme si elles étaient identiques, revient à poser une mauvaise question. L'objectif n'était donc pas de trouver une réponse universelle mais de comprendre dans quelles conditions cette relation existe et pour quelles entreprises elle est la plus pertinente.

Sur le plan méthodologique, ce travail illustre une contrainte réelle et peu discutée dans la littérature empirique sur l'ESG. Les scores de Sustainalytics ne varient quasiment pas d'une année à l'autre pour une même entreprise. Cette invariance temporelle rend les méthodes d'estimation classiques comme les effets fixes et les effets aléatoires inadaptées ou biaisées. Le modèle between, qui travaille sur les moyennes par entreprise et exploite exclusivement la variation inter-individuelle, constitue une adaptation à la structure des données, tout en impliquant une analyse centrée sur les différences moyennes entre entreprises.

Les résultats au niveau global ne révèlent pas d'effet statistiquement significatif des piliers ESG sur la rentabilité des actifs. Ce résultat doit être interprété avec nuance. Il ne signifie pas que l'ESG est sans effet, mais que la puissance statistique du modèle between sur 122 entreprises est insuffisante pour détecter des effets de faible magnitude. Les directions des coefficients restent néanmoins cohérentes avec la littérature, le risque social étant associé négativement à la rentabilité et la gouvernance positivement.

C'est au niveau sectoriel que les résultats les plus marqués émergent, bien qu'ils soient à interpréter avec prudence compte tenu de la taille réduite du sous-échantillon technologique de 17 entreprises. Dans le secteur technologique, le risque social semble associé à une

rentabilité plus faible et la gouvernance à une rentabilité plus élevée. Dans un secteur où la réputation, la confiance des utilisateurs et la transparence des dirigeants sont des actifs stratégiques, ces résultats sont cohérents avec l'argument de matérialité financière de Khan et al. (2016) selon lequel l'ESG n'a d'impact mesurable que lorsqu'il touche des dimensions directement liées au modèle économique du secteur.

La forêt aléatoire apporte une confirmation indépendante de ce résultat. Sans imposer aucune structure linéaire, elle identifie le risque social comme la deuxième variable la plus prédictive de la rentabilité des actifs avec une importance de 23,2 %. La convergence de deux méthodes aussi différentes sur ce même résultat renforce sa crédibilité.

Au total, ce mémoire montre que la question pertinente n'est pas de savoir si l'ESG améliore la rentabilité en général, mais de comprendre dans quel contexte et à travers quel pilier cet effet se manifeste. La dimension sociale ressort comme la plus constante et la plus directement liée à la performance financière, particulièrement dans les secteurs où la réputation est un actif central. Ce résultat suggère que la gestion des risques sociaux peut constituer un enjeu économique important, en particulier dans les secteurs où la réputation et la confiance jouent un rôle central.

Ce travail ouvre plusieurs pistes de recherche futures. L'extension de l'analyse à une période plus longue permettrait d'augmenter la puissance statistique du modèle *between* et de mieux identifier les effets ESG dans les autres secteurs. Le recours à des données de plusieurs agences de notation réduirait la dépendance aux biais méthodologiques propres à Sustainalytics. L'instrumentation des variables ESG constituerait enfin une avancée importante pour traiter plus rigoureusement le problème d'endogénéité résiduel.

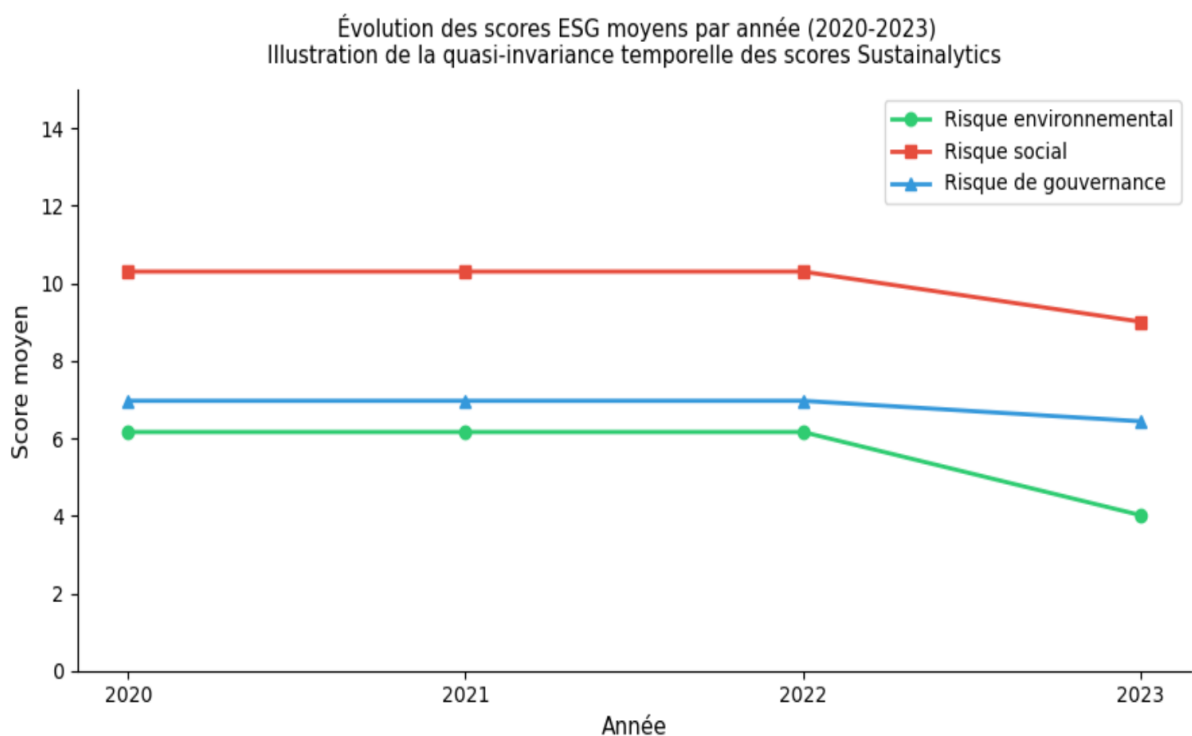
Références bibliographiques

- Abate, G., Basile, I., & Ferrari, P. (2025). *ESG ratings and financial performance: An empirical analysis*. International Journal of Financial Studies, 13(4), 230. <https://www.mdpi.com/2227-7072/13/4/230>
- Aydoğmuş, M., Gülay, G., & Ergun, K. (2022). *Impact of ESG performance on firm value and profitability*. Borsa Istanbul Review, 22(Supplement 2), S119–S127. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221484502200103X?via=ihub>
- Barnea, A., & Rubin, A. (2010). *Corporate social responsibility as a conflict between shareholders*. Journal of Business Ethics, 97(1), 71–86. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-010-0496-z>
- Cantero-Saiz, M., Sanfilippo-Azofra, S., Torre-Olmo, B., & Bringas-Fernández, V. (2025). *ESG and bank profitability: The moderating role of country sustainability in developing and developed economies*. Green Finance, 7(2), 288–331. <https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/GF.2025011>
- Che, X., Song, C., & Li, J. (2024). *How do corporate environmental, social, and governance (ESG) factors affect financial performance?* Sustainability, 16(23), 10347. <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/23/10347>
- Crifo, P., Diaye, M.-A., & Pekovic, S. (2016). *CSR related management practices and firm performance: An empirical analysis of the quantity–quality trade-off on French data*. International Journal of Production Economics, 171(3), 405–416. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925527314004137?via=ihub>
- Crifo, P., & Forget, V. D. (2015). *The economics of corporate social responsibility: A firm-level perspective survey*. Journal of Economic Surveys, 29(1), 112–130. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joes.12055>
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). *ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2000 empirical studies*. Journal of Sustainable Finance & Investment, 5(4), 210–233. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20430795.2015.1118917>
- Khan, M., Serafeim, G., & Yoon, A. (2016). *Corporate sustainability: First evidence on materiality*. The Accounting Review, 91(6), 1697–1724. <https://publications.aaahq.org/accounting-review/article-abstract/91/6/1697/3898/Corporate-Sustainability-First-Evidence-on?redirectedFrom=fulltext>
- Puri, S. K. (2022). *ESG and corporate financial performance: Evidence from New Zealand*. Rere Āwhio – Journal of Applied Research and Practice, 2, 57–

68. https://online.op.ac.nz/assets/Uploads/Corporate-Financial-Rere-Awhio-Journal-2022_WEB_v4-2.pdf

- Whelan, T., Atz, U., Van Holt, T., & Clark, C. (2021). *ESG and financial performance: Uncovering the relationship by aggregating evidence from 1,000 plus studies published between 2015–2020*. NYU Stern Center for Sustainable Business & Rockefeller Asset Management. https://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/documents/NYU-RAM_ESG-Paper_2021_Rev_0.pdf
- Zengin, B. (2025). *Does size matter? Exploring the moderating role of firm size in the ESG–profitability relationship*. Gazi Journal of Economics and Business, 11(3), 268–283. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4980142>
- Zhan, S. (2023). *ESG and corporate performance: A review*. SHS Web of Conferences, 169, 01064. https://www.researchgate.net/publication/371134541_ESG_and_Corporate_Performance_A_Review

Annexes



Annexe A — Évolution des scores ESG dans le temps

Statistique H	Degrés liberté	P-valeur	Conclusion
54.987208240763636	3	6.909472993754662e-12	H0 rejetée — effets fixes préférés

Annexe B — Test d’Hausman

Pilier ESG	Variance intra	Ratio intra/total
Risque environnemental	0.0	0.0
Risque social	0.0	0.0
Risque de gouvernance	0.0	0.0

Annexe C — Variance intra-entreprise

Variable	Coefficient	Significativité	P-valeur
Levier financier	-0.6056637772542427	***	8.569485205889293e-07
Log(Actifs totaux)	0.00742181572629608		0.8034308202202536
Log(Capitalisation boursière)	389.9006736828506	***	0.0021253185737473146
R ² within	0.2574570048763333		
F-test poolabilité	6.5538 (p < 0,001)		

! Conclusion : les variables ESG sont intégralement absorbées par les effets fixes. Le modèle à effets fixes ne peut pas identifier leur effet.

Annexe D — Résultats du modèle à effets fixes (illustration des limites)

Code Python

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from linearmodels import BetweenOLS
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# Chargement des données
df = pd.read_excel("/Users/samer/Desktop/Mémoire /ESG_final5 1.xlsx")

# Agrégation annuelle
```

```

panel = (
    df.sort_values("Date")
    .drop_duplicates(subset=["Ticker", "Year"], keep="last")
    .copy()
)

# Renommage des variables ESG
panel = panel.rename(columns={
    "Environment Risk Score" : "Risque_Environnemental",
    "Social Risk Score"       : "Risque_Social",
    "Governance Risk Score"   : "Risque_Gouvernance",
    "Total ESG Risk score"    : "Score_ESG_Total",
})

# Construction des variables de contrôle
panel["log_actifs"]          = np.log(panel["Total Assets"].replace(0,
np.nan))
panel["log_capitalisation"] = np.log(panel["MarketCap_Jan2024"].replace(0,
np.nan))
panel["levier"]              = panel["Total Debt"] / panel["Total Assets"]

# Winsorisation aux percentiles 1% et 99%
def winsoriser(serie, bas=0.01, haut=0.99):
    return serie.clip(lower=serie.quantile(bas),
upper=serie.quantile(haut))

for var in ["ROA", "ROE", "levier", "log_actifs", "log_capitalisation",
            "Risque_Environnemental", "Risque_Social",
            "Risque_Gouvernance", "Score_ESG_Total"]:
    panel[var] = winsoriser(panel[var])

```

Statistiques descriptives et matrice de corrélation

```

# Statistiques descriptives
variables_desc = [
    "ROA", "ROE", "Score_ESG_Total",
    "Risque_Environnemental", "Risque_Social", "Risque_Gouvernance",
    "levier", "log_actifs", "log_capitalisation"
]

etiquettes = {
    "ROA" : "Rentabilité des actifs (ROA)",
    "ROE" : "Rentabilité des cap. propres (ROE)",
    "Score_ESG_Total" : "Score ESG total",
    "Risque_Environnemental" : "Risque environnemental",
    "Risque_Social" : "Risque social",
    "Risque_Gouvernance" : "Risque de gouvernance",
    "levier" : "Lever financier",
    "log_actifs" : "Log(Actifs totaux)",
    "log_capitalisation" : "Log(Capitalisation boursière)"
}

stats = panel[variables_desc].describe().T[["count", "mean", "std", "min",
"max"]]

```

```

stats.index = [etiquettes[v] for v in stats.index]
stats.columns = ["Observations", "Moyenne", "Écart-type", "Minimum",
"Maximum"]
print("Tableau 1 – Statistiques descriptives")
print(stats.round(3))

# Répartition sectorielle
secteurs = panel["Sector"].value_counts().reset_index()
secteurs.columns = ["Secteur", "Observations"]
secteurs["% du total"] = (secteurs["Observations"] /
secteurs["Observations"].sum() * 100).round(1).astype(str) + " %"
print("\nTableau 2 – Répartition sectorielle")
print(secteurs.to_string(index=False))

# Matrice de corrélation
variables_corr = [
    "ROA", "Risque_Environnemental", "Risque_Social",
    "Risque_Gouvernance", "Score_ESG_Total",
    "levier", "log_actifs", "log_capitalisation"
]

corr_matrix = panel[variables_corr].rename(columns=etiquettes).corr()

plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, fmt=".2f", cmap="coolwarm",
            center=0, square=True, linewidths=0.5)
plt.title("Matrice de corrélation entre les variables ESG et financières",
fontsize=13)
plt.xticks(rotation=45, ha='right', fontsize=9)
plt.yticks(rotation=0, fontsize=9)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Transformation des variables ESG en indicateurs binaires

```

# Variables binaires ESG par année
for var in ["Risque_Environnemental", "Risque_Social",
"Risque_Gouvernance"]:
    med = panel.groupby("Year")[var].transform("median")
    panel[f"{var}_bin"] = (panel[var] > med).astype(int)

# Nettoyage
panel_clean = panel.dropna(subset=[
    "ROA", "levier", "log_actifs", "log_capitalisation",
    "Risque_Environnemental_bin", "Risque_Social_bin",
    "Risque_Gouvernance_bin"
])

print(f"Observations : {panel_clean.shape[0]}")
print(f"Entreprises : {panel_clean['Ticker'].nunique()}")

```

Test de Hausman

```

from linearmodels import PanelOLS, RandomEffects
from scipy import stats

# Décalage temporel pour le test de Hausman
panel_sorted = panel_clean.sort_values(["Ticker", "Year"])
for var in ["Risque_Environnemental", "Risque_Social",
            "Risque_Gouvernance"]:
    panel_sorted[f"{var}_lag"] =
panel_sorted.groupby("Ticker")[var].shift(1)

panel_lag = panel_sorted.dropna(subset=[
    "Risque_Environnemental_lag", "Risque_Social_lag",
    "Risque_Gouvernance_lag", "ROA", "levier", "log_actifs",
    "log_capitalisation"
])

panel_indexed = panel_lag.set_index(["Ticker", "Year"])

# Effets fixes
res_ef = PanelOLS.from_formula(
    "ROA ~ levier + log_actifs + log_capitalisation + EntityEffects",
    data=panel_indexed
).fit()

# Effets aléatoires
res_ea = RandomEffects.from_formula(
    "ROA ~ levier + log_actifs + log_capitalisation",
    data=panel_indexed
).fit()

# Statistique de Hausman
b_ef = res_ef.params
b_ea = res_ea.params[b_ef.index]
diff = b_ef - b_ea
V_ef = res_ef.cov.loc[b_ef.index, b_ef.index]
V_ea = res_ea.cov.loc[b_ef.index, b_ef.index]
V_diff = V_ef - V_ea

try:
    H = float(diff @ np.linalg.inv(V_diff.values) @ diff)
except:
    H = float(diff @ np.linalg.pinv(V_diff.values) @ diff)

ddl = len(b_ef)
p_val = 1 - stats.chi2.cdf(H, ddl)

print(f"Statistique de Hausman : {H:.4f}")
print(f"P-valeur : {p_val:.4f}")

# Variance intra-entreprise
for var in ["Risque_Environnemental_lag", "Risque_Social_lag",
            "Risque_Gouvernance_lag"]:

```

```
v_intra = panel_lag.groupby("Ticker")[var].var().mean()
v_total = panel_lag[var].var()
print(f"{var} - ratio intra/total : {v_intra/v_total:.4f}")
```

Estimations Modèle between

```
def etoiles(p):
    if p < 0.01: return "****"
    if p < 0.05: return "***"
    if p < 0.10: return "*"
    return ""

etiq = {
    "Risque_Environnemental_bin" : "Risque environnemental (binaire)",
    "Risque_Social_bin"          : "Risque social (binaire)",
    "Risque_Gouvernance_bin"     : "Risque de gouvernance (binaire)",
    "levier"                      : "Levier financier",
    "log_actifs"                  : "Log(Actifs totaux)",
    "log_capitalisation"          : "Log(Capitalisation boursière)",
}

def afficher(res, titre):
    lignes = []
    for var in res.params.index:
        lignes.append({
            "Variable"      : etiq.get(var, var),
            "Coefficient"   :
f"{res.params[var]:+.4f}{etoiles(res.pvalues[var])}",
            "Écart-type"    : f"({res.std_errors[var]:.4f})",
            "Statistique t" : f"{res.tstats[var]:.3f}",
            "P-valeur"      : f"{res.pvalues[var]:.3f}",
        })
    df_res = pd.DataFrame(lignes).set_index("Variable")
    stats_mod = pd.DataFrame([
        {"Variable": "Observations", "Coefficient": str(int(res.nobs))},
        {"Variable": "Entreprises",
         "Coefficient": str(res.entity_info.total), "Écart-type": "", "Statistique t": "", "P-valeur": ""},
        {"Variable": "R²",
         "Coefficient": f"{res.rsquared:.4f}",
         "Écart-type": "", "Statistique t": "", "P-valeur": ""},
    ]).set_index("Variable")
    print(f"\n{'='*70}\n{titre}\n{'='*70}")
    print(pd.concat([df_res, stats_mod]).to_string())
    print("Note : * p < 0,10 ; ** p < 0,05 ; *** p < 0,01")

# Modèle global
panel_indexed2 = panel_clean.set_index(["Ticker", "Year"])
res_global = BetweenOLS.from_formula(
    "ROA ~ Risque_Environnemental_bin + Risque_Social_bin +
    Risque_Gouvernance_bin"
    " + levier + log_actifs + log_capitalisation",
    data=panel_indexed2
```

```

).fit(cov_type='robust')
afficher(res_global, "Tableau 3 – Modèle between global (n=122)")

# Par taille
mediane_actifs = panel_clean["Total Assets"].median()
panel_clean = panel_clean.copy()
panel_clean["grande"] = (panel_clean["Total Assets"] >=
mediane_actifs).astype(int)

print(f"\n{'='*70}\nTableau 4 – Résultats par taille\n{'='*70}")
print(f"{'Variable':<40} {'Grandes (n=65)':>22} {'Petites (n=62)':>22}")
print("-"*86)

res_g = BetweenOLS.from_formula(
    "ROA ~ Risque_Environnemental_bin + Risque_Social_bin +
Risque_Gouvernance_bin"
    " + levier + log_actifs + log_capitalisation",
    data=panel_clean[panel_clean["grande"]==1].set_index(["Ticker", "Year"])
).fit(cov_type='robust')

res_p = BetweenOLS.from_formula(
    "ROA ~ Risque_Environnemental_bin + Risque_Social_bin +
Risque_Gouvernance_bin"
    " + levier + log_actifs + log_capitalisation",
    data=panel_clean[panel_clean["grande"]==0].set_index(["Ticker", "Year"])
).fit(cov_type='robust')

for var in
["Risque_Environnemental_bin", "Risque_Social_bin", "Risque_Gouvernance_bin"]
:
    g = f"{res_g.params[var]:+.4f}{etoiles(res_g.pvalues[var])}
({res_g.pvalues[var]:.3f})"
    p = f"{res_p.params[var]:+.4f}{etoiles(res_p.pvalues[var])}
({res_p.pvalues[var]:.3f})"
    print(f"etiq[{var]:<40} {g:>22} {p:>22}")

# Par secteur technologique
res_tech = BetweenOLS.from_formula(
    "ROA ~ Risque_Environnemental_bin + Risque_Social_bin +
Risque_Gouvernance_bin"
    " + levier + log_actifs + log_capitalisation",
    data=panel_clean[panel_clean["Sector"]=="Technology"].set_index(["Ticker", "
Year"]),
    check_rank=False
).fit(cov_type='robust')
afficher(res_tech, "Tableau 5 – Secteur technologie (n=17)")

```

Machine Learning: Forêt aléatoire

```

# Préparation des données avec lag

```

```

panel_sorted2 = panel.sort_values(["Ticker", "Year"])
for var in ["Risque_Environnemental", "Risque_Social",
            "Risque_Gouvernance"]:
    panel_sorted2[f"{var}_lag"] =
panel_sorted2.groupby("Ticker")[var].shift(1)

panel_lag2 = panel_sorted2.dropna(subset=[
    "Risque_Environnemental_lag", "Risque_Social_lag",
    "Risque_Gouvernance_lag", "ROA", "levier", "log_actifs",
    "log_capitalisation"
])

le = LabelEncoder()
panel_lag2["sector_enc"] =
le.fit_transform(panel_lag2["Sector"].fillna("Unknown"))

features = [
    "Risque_Environnemental_lag", "Risque_Social_lag",
    "Risque_Gouvernance_lag",
    "levier", "log_actifs", "log_capitalisation", "sector_enc"
]

feature_names = [
    "Risque environnemental (t-1)", "Risque social (t-1)", "Risque de
gouvernance (t-1)",
    "Lever financier", "Log(Actifs totaux)", "Log(Capitalisation
boursière)", "Secteur"
]

X = panel_lag2[features].values
y = panel_lag2["ROA"].values

rf = RandomForestRegressor(n_estimators=500, max_depth=5, random_state=42,
n_jobs=-1)
rf.fit(X, y)

cv_scores = cross_val_score(rf, X, y, cv=5, scoring='r2')
print(f"R² sur échantillon complet : {rf.score(X, y):.4f}")
print(f"R² moyen validation croisée : {cv_scores.mean():.4f}")
print(f"Écart-type : {cv_scores.std():.4f}")

importances = rf.feature_importances_
indices = np.argsort(importances)

colors = ["#d9534f" if "Risque" in feature_names[i] else "#5b9bd5" for i in
indices]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
bars = ax.barh([feature_names[i] for i in indices],
               [importances[i] * 100 for i in indices],
               color=colors, edgecolor="white", height=0.6)

for bar, val in zip(bars, [importances[i] * 100 for i in indices]):
    ax.text(bar.get_width() + 0.3, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
            f"{val:.1f} %", va="center", fontsize=10)

ax.set_xlabel("Importance relative (%)", fontsize=11)

```



```
ax.set_title("Figure 2 – Importance des variables (forêt  
aléatoire)\nVariable dépendante : Rentabilité des actifs",  
            fontsize=12, pad=12)  
ax.set_xlim(0, 30)  
ax.spines["top"].set_visible(False)  
ax.spines["right"].set_visible(False)  
  
from matplotlib.patches import Patch  
legend_elements = [  
    Patch(facecolor="#d9534f", label="Variables ESG"),  
    Patch(facecolor="#5b9bd5", label="Variables de contrôle")  
]  
ax.legend(handles=legend_elements, loc="lower right", fontsize=10)  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```